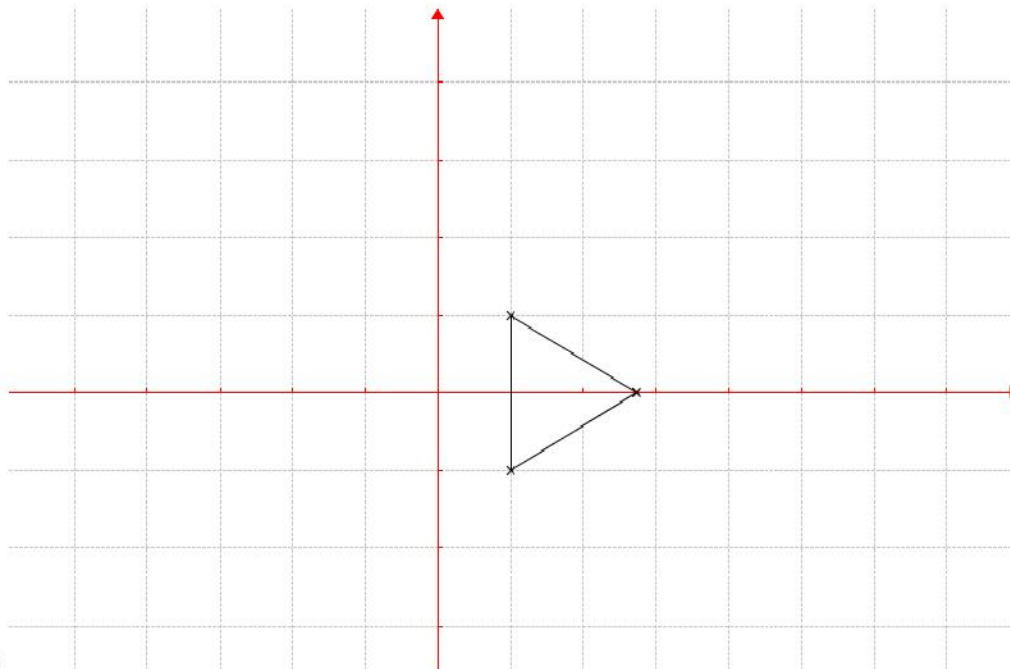


BAC S2 2006 1^{er} groupe. SOLUTION

EXERCICE 1

1°) a) Le discriminant réduit de l'équation est $\Delta' = 1 - 2 = -1 = i^2$. D'où les solutions : $z_1 = 1 + i$ et $z_2 = 1 - i$. $S = \{1 - i; 1 + i\}$.



2°) a)

Montrons que le triangle ABC est équilatéral. En effet, en posant $z_C = \sqrt{3} + 1$, on a :

$$(\vec{AB}, \vec{AC}) = \arg \left(\frac{z_C - z_1}{z_2 - z_1} \right) = \arg \left(\frac{\sqrt{3} - i}{-2i} \right) = \arg \left(\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = -\frac{\pi}{3} [2\pi]$$

$$\text{et } AB = |z_2 - z_1| = |-2i| = 2; AC = |z_C - z_1| = |\sqrt{3} - i| = 2.$$

Ainsi, $AB = AC$ et l'angle géométrique BAC mesure $\frac{\pi}{3}$ radians ou 60° : **le triangle ABC est équilatéral**. On aurait pu également démontrer que : $AB = AC = BC$ car :

$$BC = |z_C - z_1| = |\sqrt{3} + i| = 2.$$

2°) L'équation caractéristique est : $r^2 - 2r + 2 = 0$ qui a pour solutions, d'après 1°, $1 - i$ et $1 + i$. Les solutions de l'équation différentielle proposée sont donc les fonctions de la forme :

$$y = e^x (A \cos x + B \sin x)$$

3°) a) En effet, les solutions de l'équation différentielle $a y'' - b y' + c y = 0$ sont de la

forme : $x \mapsto (A \cos x + B \sin x) e^x$ si et seulement si l'équation $ar^2 - br + c = 0$ a des solutions complexes conjuguées de la forme $\alpha + i\beta$ et $\alpha - i\beta$ avec $\alpha = \beta = 1$ autrement dit si et seulement si $1 + i$ et $1 - i$ sont exactement les solutions de l'équation $ar^2 - br + c = 0$.

b) L'événement en question est réalisé, d'après ce qui précède, si et seulement si $1 + i$ est solution de l'équation $ar^2 - br + c = 0$, c'est-à-dire si et seulement si :

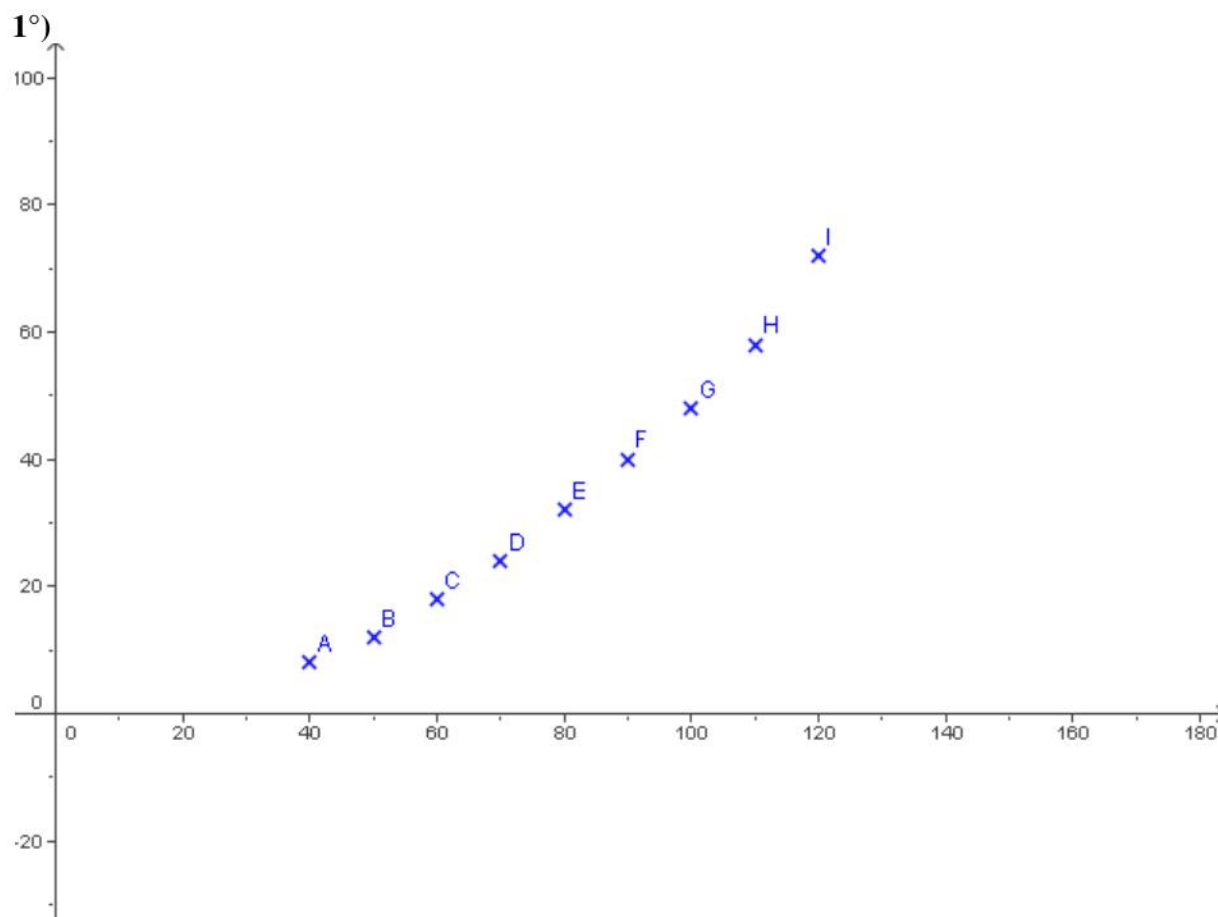
$$a(1 + i)^2 - b(1 + i) + c = 0 \Leftrightarrow 2ia - b - bi + c = 0 \Leftrightarrow (c - b) + i(2a - b) = 0$$

$\Leftrightarrow c = b = 2a$. Cherchons parmi les $6^3 = 216$ triplets qu'il est possible d'obtenir quand on lance trois fois de suite un dé, combien d'entre eux satisfont à cette condition. Remarquons tout d'abord que c est nécessairement pair. Si $c = 2$, on obtient le triplet $(1, 2, 2)$. Si $c = 4$, on

obtient le triplet (2, 4, 4) . Enfin si $c = 6$, on obtient le triplet (3, 6, 6). Ainsi, seuls 3 triplets peuvent vérifier cette condition. La probabilité de l'événement en question est donc $\frac{3}{216}$.

EXERCICE 2

Partie A



1°) Pour avoir les paramètres de la série statistique (X , Y) , nous présentons les calculs dans un tableau :

X	40	50	60	70	80	90	100	110	120	$\Sigma x_i = 720$
Y	8	12	18	24	32	40	48	58	72	$\Sigma y_i = 312$
$x_i y_i$	320	600	1080	1680	2560	3600	4800	6380	8640	$\Sigma x_i y_i = 29660$
x_i^2	1600	2500	3600	4900	6400	8100	10000	12100	14400	$\Sigma x_i^2 = 63600$
y_i^2	64	144	324	576	1024	1600	2304	3364	5184	$\Sigma y_i^2 = 14584$

$$\bar{x} = \frac{1}{9} \times \Sigma x_i = 80 ; \quad \bar{y} = \frac{1}{9} \times \Sigma y_i = 34,66 ; \quad \sigma_{xy} = \frac{1}{8} \Sigma x_i y_i - \bar{x} \times \bar{y} = 522,22 .$$

$$V(x) = \frac{1}{9} \Sigma x_i^2 - \bar{x}^2 = 666,667 \Rightarrow \sigma_x \simeq 25,8199 .$$

$$V(y) = \frac{1}{8} \Sigma y_i^2 - \bar{y}^2 = 418,66 \Rightarrow \sigma_y \simeq 20,4613 .$$

2°) $D_{y/x}$ a pour équation : $y - \bar{y} = a(x - \bar{x})$ avec $a = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x^2} = \frac{522,22}{666,667} \simeq 0,7833$.

Après calculs, on trouve qu'une équation de $D_{y/x}$ est $y = 0,7833x - 28$.

3°) Le coefficient de corrélation linéaire vaut alors : $r = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x \times \sigma_y} \simeq 0,988$.

r étant très proche de 1 (supérieur à 0,9), on peut estimer qu'on a une bonne corrélation.

4°) a) Si $x = 150$, on obtient en remplaçant dans l'équation de $D_{y/x}$ précédente, $y = 89,45$.

Cette distance étant supérieure à 85m, **l'automobiliste percutera bien l'obstacle.**

b) Pour ne pas heurter l'obstacle, il faut que la distance de freinage (y) soit inférieure ou égale à 85m, soit : $0,7833x - 28 \leq 85 \Rightarrow x \leq 144,26$.

La vitesse maximale est donc d'environ 144 km/h.

Partie B

1°) Il y a eu $N = 440 + 360 + 110 + 90 = 1000$ accidents.

2°) $f_{y_2/x_1} = \frac{360}{440 + 360} = 0,45$ ou **45 %**. $f_{x_2/y_2} = \frac{90}{360 + 90} = 0,2$ ou **20 %**.

3°) $f_{.1} = \frac{n_{.1}}{N}$ où $n_{.1}$ désigne l'effectif partiel marginal de y_1 , c'est-à-dire la somme des effectifs partiels contenus dans la colonne de y_1 .

Ainsi, $f_{.1} = \frac{440 + 110}{1000} = 0,55$ ou **55 %**.

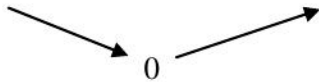
De même : $f_{.2} = \frac{110 + 90}{1000} = 0,2$ ou **20 %**.

PROBLEME

Partie I

1°) a) h est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$ et :

$\forall x \in \mathbb{R}, h'(x) = -e^{2-x} - (1-x)e^{2-x} = (x-2)e^{2-x}$ (formule de dérivation d'un produit). $h'(x)$ est donc du signe de $(x-2)$, puisqu'une exponentielle est toujours positive, et le tableau de variation de h en découle.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$h'(x)$	—	+	
h			

b) Sur $] -\infty ; 2]$, h est décroissante, d'après le tableau précédent et par conséquent :

$\forall x \leq 2, h(x) \geq h(2)$ avec $h(2) = 0$: h est positive sur $] -\infty ; 2]$.

Sur $[2 ; +\infty [$, h est croissante, d'après le tableau précédent et par conséquent :

$\forall x \geq 2, h(x) \geq h(2)$ avec $h(2) = 0$: h est positive sur $[2 ; +\infty [$.

On en conclut que $\forall x \in \mathbb{R}, h(x) \geq 0$.

2°) a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} 1 + e^{2-x} = +\infty$, par conséquent : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} 1 + e^{2-x} = +\infty$, par conséquent : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} 1 + e^{2-x} = +\infty$, donc $(\mathcal{C})$ admet au voisinage de $-\infty$ une

branche parabolique de direction $(O, \vec{j})$.

c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{2-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^2 \times \frac{x}{e^x} = 0$, car on sait que: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$

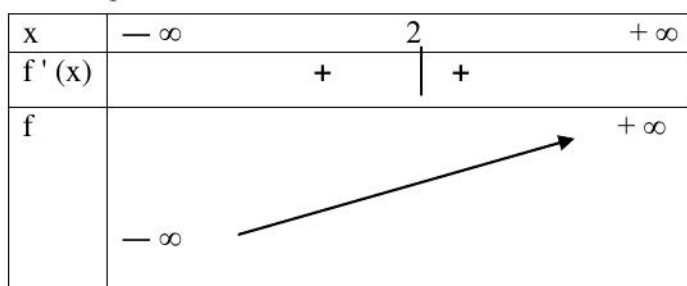
$(\mathcal{C})$ admet au voisinage de $+\infty$ une asymptote oblique d'équation $y = x$.

d) D'autre part : $f(x) - x = x e^{2-x} > 0$ pour $x > 0$, donc $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de son asymptote oblique Δ .

3°) a) f est dérivable sur $\mathbf{R}$ comme somme de fonctions dérivables et :

$\forall x \in \mathbf{R}, f'(x) = 1 + e^{2-x} + x(-e^{2-x}) = (1 - x) e^{2-x} = h(x)$: formule de dérivation d'un produit. Or on a vu à la question 1.b que h est positive sur $\mathbf{R}$. Il en résulte que f' est positive sur $\mathbf{R}$ et s'annule uniquement en 2 : f est strictement croissante sur $\mathbf{R}$.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
f'(x)		+	+
f	$-\infty$		$+\infty$



b) f étant continue (comme produit de fonctions continues) et strictement croissante sur $\mathbf{R}$, réalise une bijection de $\mathbf{R}$ vers $\mathbf{R}$ d'après le tableau de variation précédent. Elle admet donc une bijection réciproque f^{-1} .

c) $f(2) = 4$, donc $f^{-1}(4) = 2$. Or on a vu que $f'(2) = 0$: donc f^{-1} n'est pas dérivable en 4.

d) Au point d'abscisse 2, $(\mathcal{C})$ admet une tangente horizontale, car $f'(2) = 0$. Cette tangente (T) a pour équation $y = f(2) = 4$. Pour déterminer la position de $(\mathcal{C})$ par rapport à (T), étudions le signe de $f(x) - 4$. Comme f est strictement croissante sur $\mathbf{R}$,

$f(x) > 4 \Leftrightarrow f(x) > f(2) \Leftrightarrow x > 2$: $(\mathcal{C})$ est donc au-dessus de (T) sur l'intervalle $[2; +\infty[$ et en-dessous sur l'intervalle $]-\infty; 2]$.

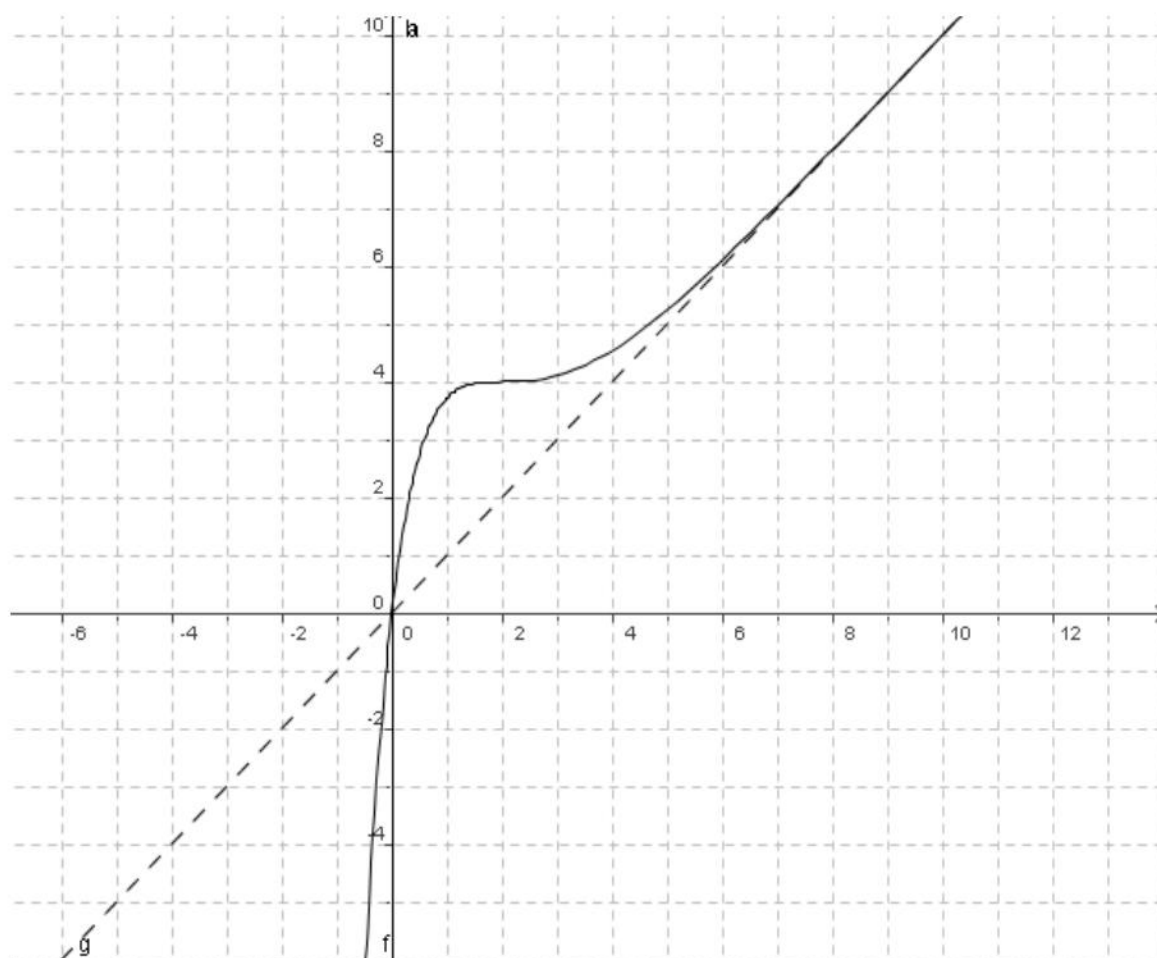
N.B. Au point d'abscisse 2, on a un point d'inflexion : $(\mathcal{C})$ « traverse » sa tangente.

e) et f) : cf. ci-dessous.

Partie II

a) $(\lambda) = 4 \times \int_0^\lambda [f(x) - x] dx = 4 \times \int_0^\lambda x e^{2-x} dx$. Intégrons par parties en posant :

$u(x) = x$ et $v'(x) = e^{2-x}$. Cela entraîne que : $u'(x) = 1$ et $v(x) = -e^{2-x}$.



$$\text{D'où : } a(\lambda) = 4 \times \left(\left[-xe^{2-x} \right]_0^\lambda + \int_0^\lambda e^{2-x} dx \right) = 4 \times \left[-xe^{2-x} - e^{2-x} \right]_0^\lambda = 4[e^2 - (\lambda + 1)e^{2-\lambda}].$$

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} (\lambda + 1)e^{2-\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} e^2 \frac{\lambda + 1}{e^\lambda} = 0 \quad \text{car : } \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \frac{\lambda}{e^\lambda} = 0 \text{ et } \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^\lambda} = 0, \text{ par}$$

conséquent : $a = \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} a(\lambda) = 4e^2$: cela représente l'aire hachurée, c'est-à-dire l'aire de la

portion du plan limitée par la courbe ($\mathcal{C}$) et la droite $\Delta : y = x$ située au-dessus de l'axe (Ox) (c'est l'aire d'une partie infinie du plan, et pourtant elle est finie !).

Commentaires : Sujet classique et faisable dans le temps imparti. L'auteur du sujet s'est arrangé pour que les calculs ne soient pas trop longs. A noter la prédominance des exercices portant sur la statistique dans les sujets récents. Les élèves ont donc intérêt désormais à bien maîtriser ce thème et surtout de connaître les différentes notations !